창고 관리 드론의 비상 착륙을 위한 영상 기반 안전 착륙 영역 인식

* 발표자
Tel: +82-
E-mail: jdh9393@naver.com
† 지도교수
Tel: +82-

정대현[1*] · 김민재[1] · 김상현[1†]
[1]청주대학교 무인항공기학과

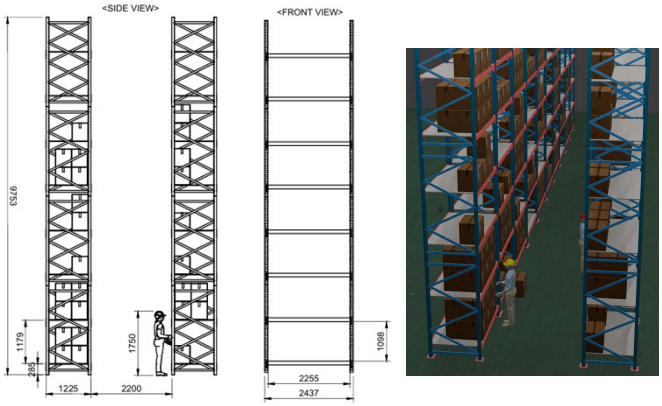
요약

본 연구에서는 GPS 신호를 수신하는 것이 불가능하고 공간 내부 구조가 복잡한 실내 물류창고 환경에서 드론이 스스로 착륙 가능 지점을 판단하고 표시할 수 있는 영상 기반 자율 비상착륙 기술을 제시하였다. 3차원 모델링 도구로 가상의 창고를 모델링하여 구축한 데이터셋으로 U-Net 기반 영상 분할 기법을 활용해 착륙 가능 지역과 장애물을 픽셀 단위로 분류한다. 이후 장애물 및 드론 사이의 거리 등을 고려한 점수 기반의 착륙 지점 평가 알고리즘을 적용하여 가장 안전하고 빠른 착륙 지점을 추론하고 해당 위치를 화면에 시각적으로 표시한다. 기본 GPS나 마커 기반 착륙 시스템의 한계를 극복하며 복잡한 실내 환경에서도 드론의 자율성과 안전성을 높일 수 있는 가능성을 보였다.

본론

<가상환경 모델링>

- 실제 물류 Rack 사이즈 및 높이 정보를 참고하여 3D 모델링 툴인 Blender를 사용하여 모델링
- VNA 트럭 조건을 모두 만족시키는 최소 통로 폭이 2130mm로 Rack과 Rack간 통로 폭을 2200mm로 설정



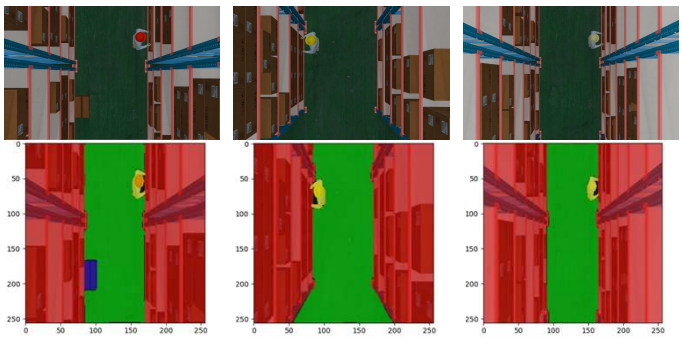
▲ Rack 도면 및 시뮬레이션 기반 창고 모델링 이미지

<데이터셋 구축 및 환경>

- 가상 물류창고 환경에서 드론 시점의 3D 렌더링 이미지를 활용하여 학습용 데이터셋 구성
- 라벨링 클래스(총 5종):
  Background, human, landing-zone, non-landing-zone, box
- 다양한 시점 및 상황 반영:
  - 카메라 높이의 고/저 차이
  - 상자 및 사람의 위치 변화
  - 사람의 헬멧 색상 변화
- Augmentation을 활용하여 총 150장의 자체 제작 데이터셋 구성
- U-Net 기반의 semantic segmentation 모델을 사용하여 학습

Imgsz	Epochs	Batch	Learning_Rate
256	100	4	0.0001

▲ 학습 파라미터



▲ 학습데이터 이미지 및 추론 결과 이미지

<착륙지점 선정 알고리즘>

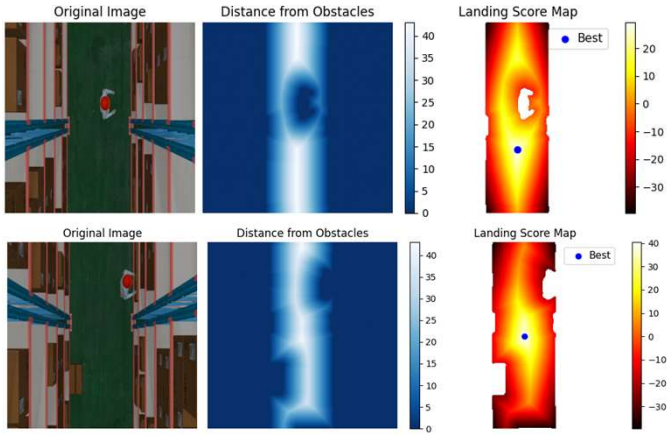
$$S(x, y) = W_1 * D_{obs}(x, y) - W_2 * D_{drone}(x, y)$$

▲ 각 픽셀(x, y)에 대한 계산식

- D_{obs}: 장애물로부터의 거리
- D_{drone}: 드론 시점 중앙으로부터 떨어진 거리
- W_1과 W_2는 각각의 요소에 대한 가중치이며 W_1 = 1.0, W_2 = 0.3

<추론 결과>

- Distance from Obstacles 결과: 장애물로부터 멀리 떨어진 영역이 높은 값으로 표시되어 안전성 정도를 반영
- Landing Score Map 결과: 착륙 불가능 영역은 배제되고, 알고리즘에 의해 가장 적합한 착륙 후보지를 도출



▲ 단계별 착륙 지점 추론 결과

결론

본 연구에서는 실내 물류창고 환경을 대상으로 드론이 자율적으로 안전한 착륙 지점을 판단할 수 있는 영상 기반 착륙 영역 인식 기법을 제안하였다. U-Net 기반의 영상 분할 모델을 통해 착륙 가능 지역과 장애물을 효과적으로 구분하였으며, 장애물 거리와 드론 중심 거리를 고려한 점수화 알고리즘을 적용하여 최적의 착륙 지점을 도출할 수 있음을 확인하였다. 후속 연구에서는 Unreal Engine을 활용한 사실적인 시뮬레이션 환경을 구축하여 드론 카메라 영상을 실시간으로 처리하고 제안한 알고리즘의 성능을 더욱 정밀하게 검증할 예정이다.

후기

이 논문은 2025년도 산업통상자원부 산업혁신인재 성장지원사업(항공방산SW 전문인력양성)의 재원으로 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00412499)